

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

**Đề tài: Xây dựng chương trình đặt vé xem phim và quản lý
hệ thống hoạt động kinh doanh của rạp chiếu phim**

GIẢNG VIÊN HD: Thầy Nguyễn Năng Hùng Vân

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trần Đình Gia Khiêm

LỚP: 20TCLC_NHAT1 NHÓM: 2

Đà Nẵng, 12/2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH VẼ (chưa hoàn thành)	ii
LỜI MỞ ĐẦU	iv
1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1. Giới thiệu đề tài	1
1.1.1. Các chức năng dành cho Quản trị viên	1
1.1.2. Các chức năng dành cho Khách hàng	2
1.1.3. Các chức năng truy cập vào chương trình	2
1.2. Ý tưởng	3
1.3. Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng - OOP	3
1.4. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt: C++	5
2. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN	6
2.1. Phát biểu bài toán	6
2.1.1. Mô hình quan hệ	6
2.1.2. Đầu vào (Input)	6
2.1.3. Đầu ra (Output)	6
2.2. Cấu trúc tổ chức dữ liệu đầu vào	7
2.3. Thuật toán xử lý	9
2.3.1. Các thuật toán xử lý dữ liệu	9
2.3.2. Cách tổ chức chương trình	11
2.3.3. Mối quan hệ giữa các lớp	12
3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ	13
3.1. Kết quả - Giao diện chính của chương trình	13
3.2. Nhận xét	18
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	19
Kết luận	19
Hướng phát triển	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

DANH MỤC HÌNH VẼ (chưa hoàn thành)

Hình 1-1 Các chức năng dành cho Quản trị viên	1
Hình 1-2 Các chức năng dành cho Khách hàng	2
Hình 1-3 Các chức năng truy cập vào chương trình	2
Hình 1-4 Mục đích của Lập trình hướng đối tượng	3
Hình 2-1 Mô hình quan hệ.....	6
Hình 2-2 File lưu trữ thông tin Khách hàng	7
Hình 2-3 File lưu trữ mật khẩu truy cập quyền Quản trị viên.....	7
Hình 2-4 File lưu trữ thông tin Phim.....	7
Hình 2-5 File lưu trữ thông tin Phòng chiếu	7
Hình 2-6 File lưu trữ thông tin Ghế ngồi	8
Hình 2-7 File lưu trữ thông tin Suất chiếu	8
Hình 2-8 File lưu trữ thông tin Vé.....	8
Hình 2-9 Thuật toán cập nhật dữ liệu	9
Hình 2-10 Thuật toán xóa dữ liệu.....	9
Hình 2-11 Thuật toán thêm dữ liệu vào cuối.....	10
Hình 2-12 Thuật toán xác định bản ghi dựa trên ID	10
Hình 2-13 Sơ đồ cấu trúc dự án và vai trò từng file.....	11
Hình 3-1 Giao diện Trang chủ.....	13
Hình 3-2 Giao diện đăng nhập với tư cách Quản trị viên	13
Hình 3-3 Giao diện đăng ký với tư cách Khách hàng	13
Hình 3-4 Giao diện đăng nhập với tư cách Khách hàng	13
Hình 3-5 Giao diện Menu chính của Quản trị viên	14
Hình 3-6 Giao diện Menu chính của Khách hàng.....	14
Hình 3-7 Giao diện xem thông tin cá nhân của Khách hàng.....	14
Hình 3-8 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân của Khách hàng	14
Hình 3-9 Giao diện xem vé đã mua của cá nhân Khách hàng	15
Hình 3-10 Giao diện đặt vé dành cho Khách hàng.....	15
Hình 3-11 Giao diện hiển thị tất cả Phim.....	16
Hình 3-12 Giao diện thêm Phim.....	16

Hình 3-13 Giao diện cập nhật Phim	16
Hình 3-14 Giao diện xóa Phim.....	16
Hình 3-15 Giao diện hiển thị tất cả Suất chiếu.....	17
Hình 3-16 Giao diện thêm Suất chiếu	17
Hình 3-17 Giao diện cập nhật Suất chiếu.....	17
Hình 3-18 Giao diện xóa Suất chiếu	17

LỜI MỞ ĐẦU

- **Lý do chọn đề tài**

Ngày nay nhu cầu giải trí và tiêu chuẩn dịch vụ ngày càng tăng, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng nhằm giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy, khi nhìn vào bức tranh nhỏ hơn là mảng dịch vụ xem phim chiếu rạp, dễ thấy các hệ thống quản lý hoạt động rạp chiếu phim và đặt vé xem phim trở thành một đề tài đáng quan tâm.

- **Mục đích**

- Ứng dụng lập trình hướng đối tượng để xây dựng ứng dụng quản lý rạp chiếu phim.
- Nghiên cứu các kiến thức về quản lý dữ liệu trong lập trình.

- **Đối tượng**

- Những khách hàng có nhu cầu đặt vé xem phim.
- Những nhà cung cấp dịch vụ phim chiếu rạp.

- **Phạm vi nghiên cứu**

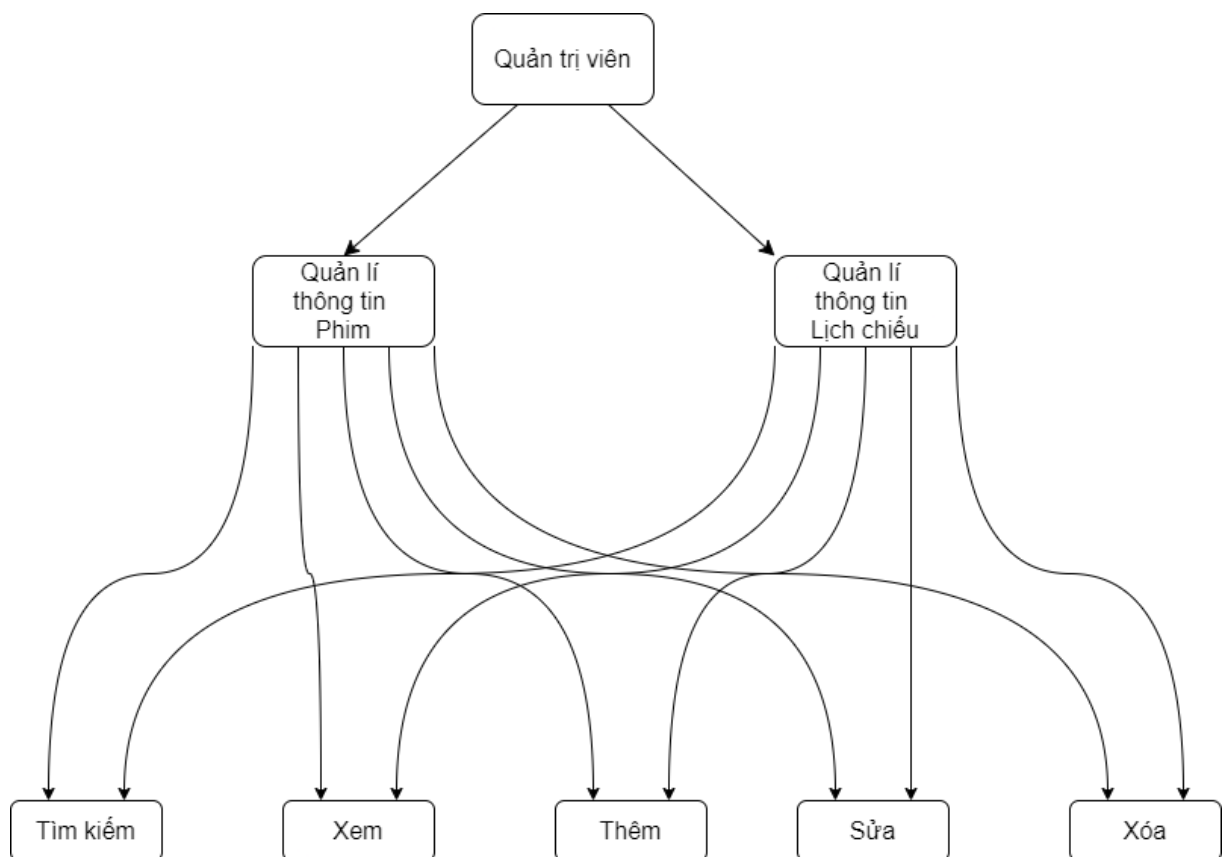
- Phân tích và triển khai các tính năng cơ bản đối với quản lý dữ liệu: xem, thêm, sửa, xóa.
- Phân tích và triển khai các chức năng riêng biệt đáp ứng nhu cầu của quản trị viên và khách hàng.
- Thiết kế giao diện cơ bản cho ứng dụng.

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu đề tài

Với mục đích xây dựng kỹ năng nhìn những vấn đề thực tế thành bài toán phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng xuất hiện trong vấn đề, và xây dựng chương trình nhằm quản lý những hoạt động thực tế mục tiêu giúp chủ doanh nghiệp hoặc quản trị viên quản lý hoạt động kinh doanh của rạp chiếu phim và giúp khách hàng có thể tự đặt vé xem phim, đề tài mang đến một hệ thống được triển khai với những chức năng cần thiết bao gồm:

1.1.1. Các chức năng dành cho Quản trị viên

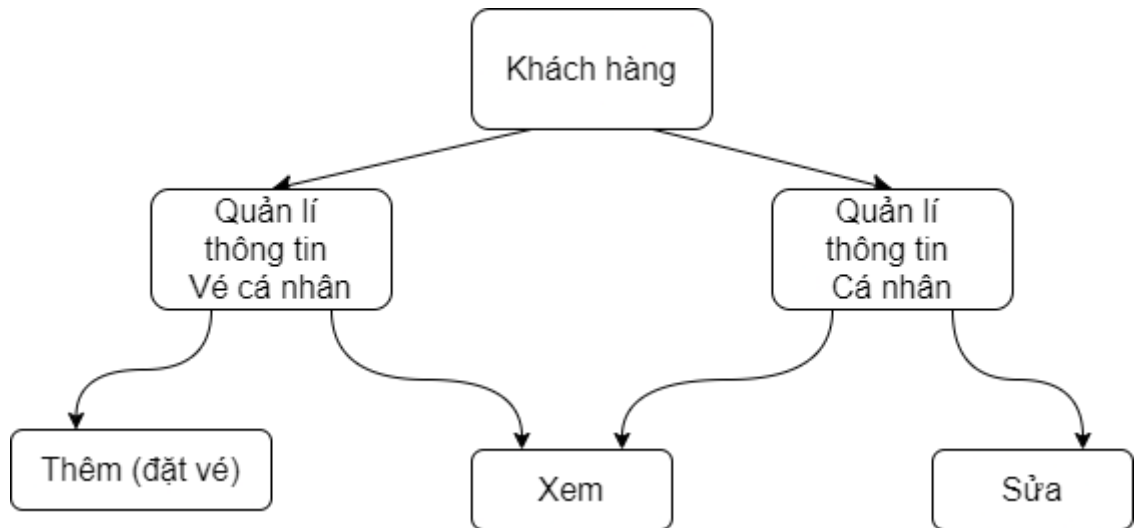


Hình 1-1 Các chức năng dành cho Quản trị viên

Quản lý có thể:

- Tạo, xoá, tìm kiếm, xem thông tin, sửa thông tin Phim.
- Tạo, xoá, tìm kiếm, xem thông tin, sửa thông tin Lịch chiếu.

1.1.2. Các chức năng dành cho Khách hàng

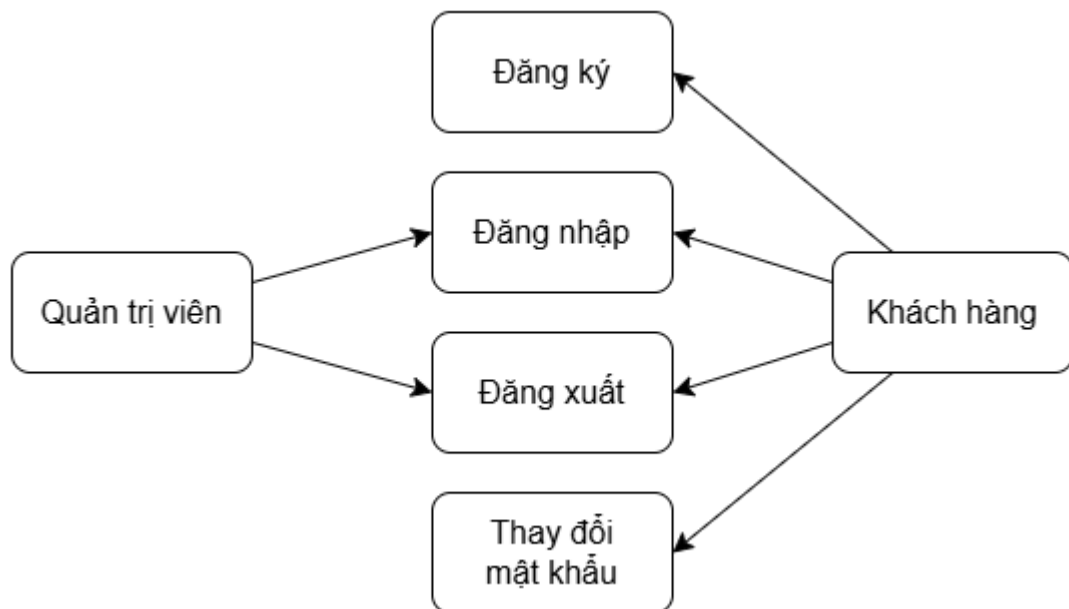


Hình 1-2 Các chức năng dành cho Khách hàng

Khách hàng có thể:

- Tạo, xem thông tin Đơn hàng/Vé do bản thân đã tạo.
- Xem thông tin, sửa thông tin cá nhân của bản thân.

1.1.3. Các chức năng truy cập vào chương trình



Hình 1-3 Các chức năng truy cập vào chương trình

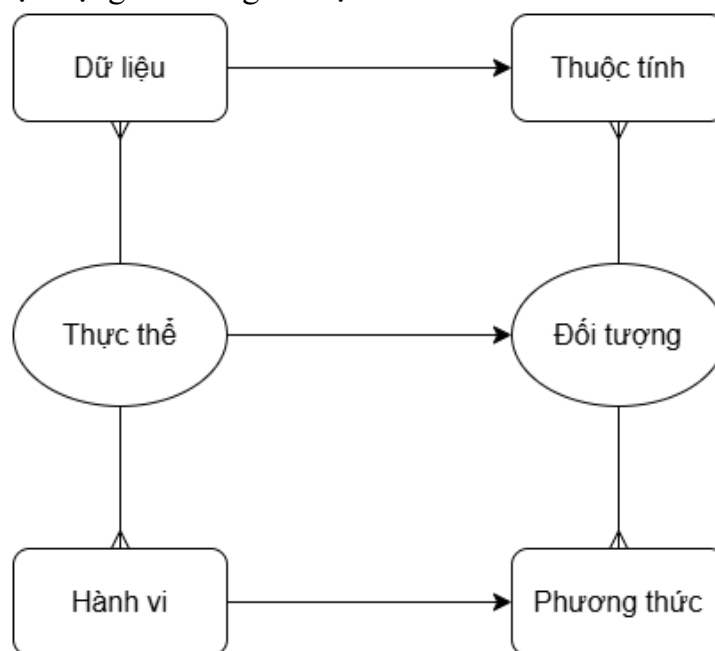
- Quản trị viên có thể: đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp, đăng xuất.
- Khách hàng có thể: đăng ký tài khoản mới, đăng nhập, đăng xuất, thay đổi mật khẩu.

1.2. Ý tưởng

Chương trình cho phép người dùng sử dụng các chức năng cần thiết và cho phép lập trình viên tương tác với dữ liệu như tương tác với các thực thể trong thế giới thực bằng cách thiết kế hệ thống theo lập trình hướng đối tượng.

1.3. Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng - OOP

- Định nghĩa: Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình dựa vào việc phân tích những dữ liệu và hành vi của các phần tử trong thế giới thực và mô tả lại những dữ liệu và hành vi này lại thành các thuộc tính và phương thức của các đối tượng, giúp chương trình có thể hiểu cách thức tồn tại và vận động của thế giới thực.



Hình 1-4 Mục đích của Lập trình hướng đối tượng

- Mục đích: cho phép lập trình viên và người sử dụng chương trình tương tác với các chương trình đó giống như là tương tác với các đối tượng vật lý thực tế, và giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm.

Các khái niệm quan trọng

- Lớp (Class) là một bản thiết kế (blueprint) cho đối tượng. Nó mô tả các thuộc tính (properties) và phương thức (methods) mà các đối tượng của lớp đó sẽ có.
- Đối tượng (Object) là một thể hiện của lớp. Một lớp có thể tạo ra nhiều đối tượng. Đối tượng chứa các giá trị cụ thể cho các thuộc tính và có thể gọi các phương thức của lớp.
- Thuộc tính (Attribute/Property) là cách OOP mô tả lại những dữ liệu như những đặc điểm, thông tin, trạng thái của phần tử trong thế giới thực.
- Phương thức (Method) là cách OOP mô tả lại các hành động hoặc hành vi mà phần tử trong thế giới thực có thể thực hiện như thể hiện, thay đổi thuộc tính, tương tác với các đối tượng khác.

Các tính chất quan trọng

- Kế thừa (Inheritance) là cơ chế cho phép một lớp kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp khác. Lớp con sẽ kế thừa tất cả các đặc điểm của lớp cha và có thể mở rộng hoặc thay đổi chúng.
- Đa hình (Polymorphism) cho phép sử dụng một phương thức hoặc đối tượng theo nhiều cách khác nhau. Điều này có thể đạt được thông qua việc ghi đè (overriding) phương thức trong lớp con hoặc thông qua việc sử dụng các phương thức có cùng tên nhưng đối tượng khác nhau.
- Đóng gói (Encapsulation) là quá trình che giấu chi tiết triển khai bên trong của một đối tượng và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức công khai. Điều này giúp bảo vệ trạng thái của đối tượng khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.
- Trừu tượng (Abstraction): tập trung vào các hành vi cốt lõi và ẩn đi chi tiết không cần thiết.

1.4. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt: C++

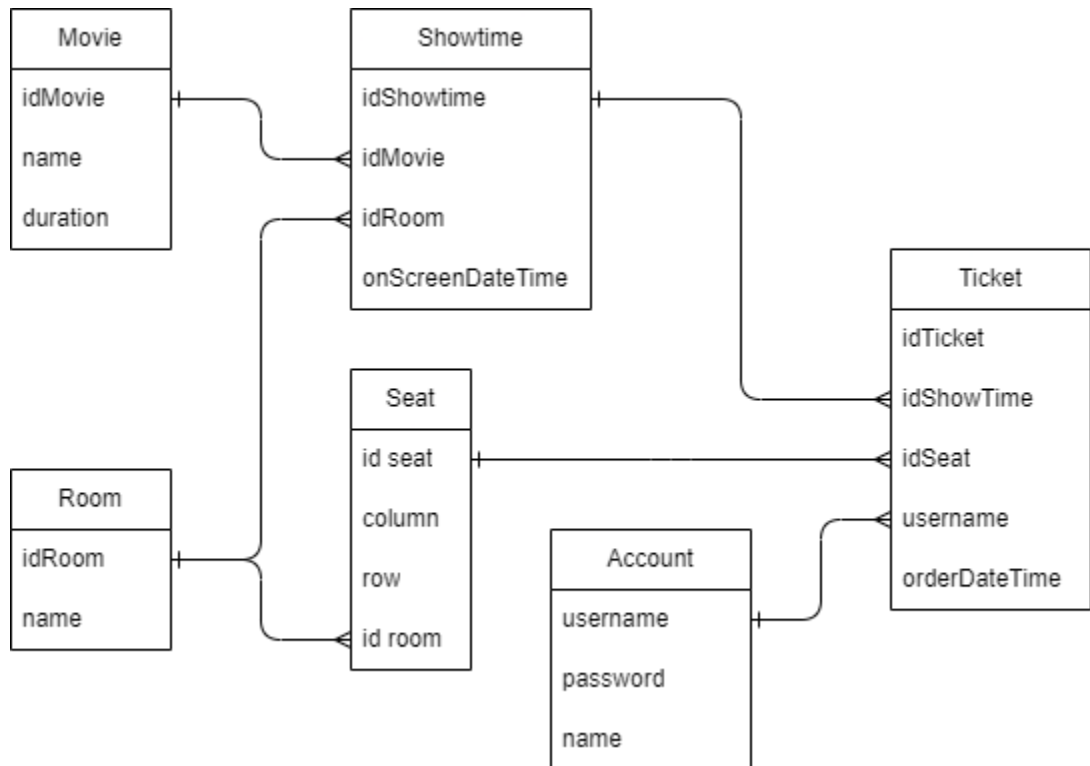
- Là một ngôn ngữ lập trình có tính rõ ràng, chặt chẽ cao trong cú pháp, yêu cầu sự am hiểu chi tiết về logic hoạt động của ngôn ngữ, C++ là lựa chọn hợp lý để sinh viên phát triển toàn diện tư duy và kỹ năng lập trình, cùng với kỹ năng thiết kế những hệ thống, cấu trúc dữ liệu và thuật toán mà không lệ thuộc vào việc sử dụng những thư viện có sẵn.
- Là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, C++ cho phép lập trình viên triển khai các tính năng kế thừa, đa hình, đóng gói, trừu tượng, giúp chương trình có được sự linh hoạt cao hơn trong việc thiết kế, bảo trì, tái sử dụng và phát triển. Tuy nhiên đi kèm với những ưu điểm trên là sự tăng lên của kích thước mã nguồn và yêu cầu về trình độ của lập trình viên.
- Là một trong những ngôn ngữ lập trình có tốc độ xử lý nhanh nhất hiện tại, C++ mang lại lợi ích to lớn đối với những hệ thống đồ sộ, những bài toán liên quan đến thời gian thực như các hệ thống nhúng và trò chơi điện tử,... Ưu điểm này đóng vai trò quan trọng đối với đề tài này, bởi vì những hệ thống rạp chiếu phim có cơ sở dữ liệu thường rất lớn.
- Được cải tiến từ ngôn ngữ C (một ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục) ở nhiều mặt trong đó có lập trình hướng đối tượng, có thể sử dụng đồng thời cả C và C++, giúp các lập trình viên C tiếp cận lập trình hướng đối tượng dễ dàng hơn. Ngoài ra C++ đã ra đời từ lâu nên khả năng tương thích, hỗ trợ đa nền tảng giúp C++ trở thành một lựa chọn phổ biến.

2. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN

2.1. Phát biểu bài toán

2.1.1. Mô hình quan hệ

Dưới đây là sơ đồ quan hệ giữa các lớp đối tượng đại diện cho dữ liệu cốt lõi của hệ thống quản lý rạp chiếu phim.



Hình 2-1 Mô hình quan hệ

2.1.2. Đầu vào (Input)

- Dữ liệu nhập từ bàn phím.
- Các file dữ liệu.

2.1.3. Đầu ra (Output)

- Các file dữ liệu được cập nhật.

2.2. Cấu trúc tổ chức dữ liệu đầu vào

- File lưu trữ thông tin Khách hàng

```
src > Database > Account.txt
1  username|password|name
2  khiem1|khiem1|khiem1
3  khiem2|khiem2|khiem2
4  khiem3|khiem3|khiem3
5  khiem4|khiem4|khiem4
6  khiem5|khiem5|khiem5
```

Hình 2-2 File lưu trữ thông tin Khách hàng

- File lưu trữ mật khẩu truy cập hệ thống của quản trị viên

```
src > Database > Admin.txt
1  admin
```

Hình 2-3 File lưu trữ mật khẩu truy cập quyền Quản trị viên

- File lưu trữ thông tin Phim

```
src > Database > Backup > Movie.txt
1  idMovie|name|duration
2  idMovie0001|The Shawshank Redemption|175
3  idMovie0002|The Dark Knight|152
4  idMovie0003|The Godfather: Part II|202
5  idMovie0004|12 Angry Men|96
6  idMovie0005|Inception|130
7  idMovie0006|Fight Club|110
```

Hình 2-4 File lưu trữ thông tin Phim

- File lưu trữ thông tin Phòng chiếu

```
src > Database > Backup > Room.txt
1  idRoom|roomName
2  idRoom01|Room 1
3  idRoom02|Room 2
4  idRoom03|Room 3
5  idRoom04|Room 4
6  idRoom05|Room 5
```

Hình 2-5 File lưu trữ thông tin Phòng chiếu

- File lưu trữ thông tin Ghế ngồi

```
src > Database > Backup > ≡ Seat.txt
1  idSeat|idRoom|row|column
2  idSeat0001|idRoom01|0|0
3  idSeat0002|idRoom01|0|1
4  idSeat0003|idRoom01|0|2
5  idSeat0004|idRoom01|0|3
```

Hình 2-6 File lưu trữ thông tin Ghế ngồi

- File lưu trữ thông tin Suất chiếu

```
src > Database > Backup > ≡ Showtime.txt
1  idShowtime|idMovie|idRoom|onScreenDateTime
2  idShowtime0000001|idMovie0001|idRoom01|03/01/2025-00:00
3  idShowtime0000002|idMovie0001|idRoom01|03/01/2025-03:30
4  idShowtime0000003|idMovie0001|idRoom01|03/01/2025-07:00
5  idShowtime0000004|idMovie0001|idRoom01|03/01/2025-10:30
```

Hình 2-7 File lưu trữ thông tin Suất chiếu

- File lưu trữ thông tin Vé

```
src > Database > Backup > ≡ Ticket.txt
1  idTicket|idShowTime|idSeat|idOrder
2  idTicket000000001|idShowtime0000001|idSeat0001|khiem1|02/01/2025-10:00
3  idTicket000000002|idShowtime0000001|idSeat0002|khiem1|02/01/2025-10:01
4  idTicket000000003|idShowtime0000001|idSeat0003|khiem2|02/01/2025-10:02
5  idTicket000000004|idShowtime0000051|idSeat0401|khiem1|02/01/2025-10:03
6  idTicket000000005|idShowtime0000002|idSeat0004|khiem2|02/01/2025-10:04
7  idTicket000000006|idShowtime0000002|idSeat0005|khiem3|02/01/2025-10:05
8  idTicket000000007|idShowtime0000002|idSeat0006|khiem4|02/01/2025-10:06
9  idTicket000000008|idShowtime0000002|idSeat0007|khiem5|02/01/2025-10:07
```

Hình 2-8 File lưu trữ thông tin Vé

2.3. Thuật toán xử lý

2.3.1. Các thuật toán xử lý dữ liệu

- Thuật toán cập nhật dữ liệu:

```
void DB_Helper::update_line(size_t index, const string &new_line) {  
    vector<string> lines;  
    string line;  
    ifstream file(file_path);  
    while (getline(file, line))  
    {  
        lines.push_back(line);  
    }  
    file.close();  
    if (index < lines.size() && index > 0)  
    {  
        lines[index] = new_line;  
        ofstream outFile(file_path);  
        for (const auto &l : lines)  
        {  
            outFile << l << '\n';  
        }  
    }  
}
```

Hình 2-9 Thuật toán cập nhật dữ liệu

- Thuật toán xóa dữ liệu:

```
void DB_Helper::delete_line(size_t index) {  
    vector<string> lines;  
    string line;  
    ifstream file(file_path);  
    while (getline(file, line))  
    {  
        lines.push_back(line);  
    }  
    file.close();  
    if (index < lines.size() && index > 0)  
    {  
        lines.erase(lines.begin() + index);  
        ofstream outFile(file_path);  
        for (const auto &l : lines)  
        {  
            outFile << l << '\n';  
        }  
    }  
}
```

Hình 2-10 Thuật toán xóa dữ liệu

- Thuật toán thêm dữ liệu vào cuối:

```
void DB_Helper::append(const string &new_line) {  
    // Open file for both reading and writing, move to end  
    fstream file(file_path, ios::in | ios::out | ios::ate);  
    if (!file.is_open())  
    {  
        cerr << "Error: Unable to open file for appending!" << endl;  
        return;  
    }  
    // Check if the file is not empty and doesn't already end at the last line  
    file.seekp(0, ios::end); // Move to the end of the file  
    if (file.tellp() != 0) // If file is not empty  
    {  
        file.seekg(-1, ios::end); // Move to the last character  
        char last_char;  
        file.get(last_char); // Read the last character  
        if (last_char != '\n') // If not ending with a newline, add one  
        {  
            file << '\n';  
        }  
    }  
    file << new_line; // Append the new line  
    file.close(); // Close the file  
}
```

Hình 2-11 Thuật toán thêm dữ liệu vào cuối

- Thuật toán xác định bản ghi dựa trên ID:

```
int DB_Helper::find_line_starting_with(const string &id) {  
    string line;  
    ifstream file(file_path);  
    int index = 0;  
    while (getline(file, line))  
    {  
        if (line.substr(0, id.length()) == id && line.at(id.length()) == '|')  
        {  
            file.close();  
            return index;  
        }  
        index++;  
    }  
    file.close();  
    return -1;  
}
```

Hình 2-12 Thuật toán xác định bản ghi dựa trên ID

2.3.2. Cách tổ chức chương trình

Dưới đây là sơ đồ cấu trúc dự án và giải thích vai trò của từng file:

ucture.txt	
-src	
Database	// Thư mục lưu trữ các file dữ liệu
Account.txt	// File lưu trữ thông tin Khách hàng
Admin.txt	// File lưu trữ mật khẩu truy cập Quản trị viên là "admin"
Movie.txt	// File lưu trữ thông tin Phim
Room.txt	// File lưu trữ thông tin Phòng chiếu
Seat.txt	// File lưu trữ thông tin Ghế ngồi
Showtime.txt	// File lưu trữ thông tin Lịch chiếu
Ticket.txt	// File lưu trữ thông tin Vé
Backup	// Thư mục chứa các file dữ liệu sao lưu
Model	// Thư mục chứa các lớp đối tượng dành cho dữ liệu
Account.cpp	// Lớp Tài khoản lưu trữ thông tin Khách hàng
Account.h	// gồm tên tài khoản (username/idAccount), mật khẩu, tên khách hàng
Comparable.cpp	// Interface được kế thừa bởi các lớp trong folder Model trừ DateTime
Comparable.h	// giúp triển khai tính đa hình nhằm sử dụng template LinkedList được linh hoạt hơn
DateTime.cpp	// Lớp Ngày Giờ phục vụ việc xử lý các dữ liệu liên quan đến thời gian
DateTime.h	// và đảm bảo tính hợp lý về thời gian giữa các Lịch chiếu
Movie.cpp	// Lớp Phim
Movie.h	// gồm ID Phim, tên phim, thời lượng
Room.cpp	// Lớp Phòng chiếu
Room.h	// gồm ID Phòng chiếu, tên phòng chiếu
Seat.cpp	// Lớp Ghế ngồi
Seat.h	// gồm ID Ghế ngồi , ID Phòng chiếu, vị trí cột, vị trí hàng
Showtime.cpp	// Lớp Lịch chiếu
Showtime.h	// gồm ID Lịch chiếu, ID Phim, ID Phòng chiếu, thời điểm chiếu
Ticket.cpp	// Lớp Vé
Ticket.h	//
Controller	// Thư mục chứa các lớp Quản lý các đối tượng và dữ liệu
Controller.cpp	// Lớp Controller
Controller.h	//
DB_Helper.cpp	// Lớp Hỗ trợ Cơ sở dữ liệu giúp truy xuất, thay đổi dữ liệu
DB_Helper.h	// cho các lớp Quản lý
LinkedList.h	// Template Danh sách liên kết đơn
Messages.cpp	// File lưu trữ các chuỗi kí tự nhằm tiện sử dụng
Admin.cpp	// Lớp Quản trị viên
Admin.h	// có vai trò xác thực quyền truy cập hệ thống của Quản trị viên
Account_Management.cpp	// Lớp Quản lý Tài Khoản
Account_Management.h	//
Movie_Management.cpp	// Lớp Quản lý Phim
Movie_Management.h	//
Room_Management.cpp	// Lớp Quản lý Phòng chiếu
Room_Management.h	//
Seat_Management.cpp	// Lớp Quản lý Ghế ngồi
Seat_Management.h	//
Showtime_Management.cpp	// Lớp Quản lý Lịch chiếu
Showtime_Management.h	//
Ticket_Management.cpp	// Lớp Quản lý Vé
Ticket_Management.h	//
View	// Thư mục chứa lớp Quản lý Hiển thị
DisplayManager.cpp	// Lớp Quản lý Hiển thị thực hiện việc trình bày giao diện
DisplayManager.h	// tương ứng với yêu cầu từ người dùng và phản hồi từ Controller

Hình 2-13 Sơ đồ cấu trúc dự án và vai trò từng file

- Các file .txt dùng để lưu trữ dữ liệu của mô hình
- Các lớp đối tượng dành cho dữ liệu (gồm Account, Ticket, Showtime, Seat, Room, Movie) sẽ lưu trữ các thuộc tính của dữ liệu.
- Các lớp nghiệp vụ quản lý dữ liệu (gồm Account_Management, Ticket_Management, Showtime_Management, Seat_Management, Room_Management, Movie_Management) sẽ đồng thời: có một thuộc tính template LinkedList - danh sách liên kết đơn của các đối tượng thuộc các lớp dành cho dữ liệu và kế thừa từ lớp DB_Helper giúp truy xuất các file Database nhằm đồng bộ quá dữ liệu đầu ra ở các file Database và giao diện hiển thị.
- Lớp Controller sẽ gồm các thuộc tính là Con trỏ của các đối tượng lớp nghiệp vụ quản lý dữ liệu trên, đóng vai trò xử lý yêu cầu của người dùng từ bàn phím, truy xuất, thay đổi dữ liệu và phản hồi yêu cầu của người dùng qua lớp DisplayManager

2.3.3. Mối quan hệ giữa các lớp

Mối quan hệ giữa các lớp Dữ liệu ở Hình 2-1 được triển khai ở các lớp Quản lý như sau:

- Một Account có thể có nhiều Ticket
- Một Ticket chỉ thuộc về một Account
- Một Ticket chỉ thuộc về một Showtime
- Một Ticket chỉ thuộc về một Seat
- Một Showtime có thể có nhiều Ticket
- Một Showtime chỉ thuộc về một Movie
- Một Showtime chỉ thuộc về một Room
- Một Seat có thể có nhiều Ticket
- Một Seat chỉ thuộc về một Room
- Một Movie có thể có nhiều Showtime
- Một Room có thể có nhiều Showtime
- Một Room có thể có nhiều Seat

3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

3.1. Kết quả - Giao diện chính của chương trình

```
=====
PBL2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT VÉ XEM PHIM VÀ
QUẢN LÝ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RẠP CHIẾU PHIM
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Thầy Nguyễn Năng Hùng Văn
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trần Đình Gia Khiêm
LỚP 20TCLC_NHAT1 NHÓM 2 MSSV: 102200308
=====

Choose an option:
0. Sign in as an Admin
1. Sign in as a Customer
2. Sign up as a Customer

Enter your choice: █
```

Hình 3-1 Giao diện Trang chủ

```
=== Admin Sign In ===

Enter password (or '0' to return):
Password: admin█
```

Hình 3-2 Giao diện đăng nhập với tư cách Quản trị viên

```
=== Customer Sign Up ===

Enter your information (or '0' to return):
Username: khiem99
Password: khiem99
Name: khiem99█
```

Hình 3-3 Giao diện đăng ký với tư cách Khách hàng

```
=== Customer Sign In ===

Enter credentials (or '0' to return):
Username: khiem1
Password: khiem1█
```

Hình 3-4 Giao diện đăng nhập với tư cách Khách hàng

```
=== Admin Menu ===  
  
0. Sign out  
1. Manage Movie  
2. Manage Showtime  
  
Enter your choice: █
```

Hình 3-5 Giao diện Menu chính của Quản trị viên

```
=== Customer Menu ===  
Signed in successfully  
0. Sign out  
1. View my info  
2. Update my info  
3. View my Tickets  
4. Buy Ticket  
  
Enter your choice: █
```

Hình 3-6 Giao diện Menu chính của Khách hàng

```
=== View My Info ===  
username:    khiem99  
password:    khiem99  
name         khiem99  
  
Choose an option:  
0. Back  
1. Update my info  
  
Enter your choice: █
```

Hình 3-7 Giao diện xem thông tin cá nhân của Khách hàng

```
=== Update My Info ===  
  
Update your information (or '0' to return):  
Do you want to update password? (Enter '1' for yes, '0' for no): 1  
New password: khiem100  
Do you want to update name? (Enter '1' for yes, '0' for no): 0 █
```

Hình 3-8 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân của Khách hàng

```

=== View My Tickets ===
Movie                                Room    Date-time    Row    Column
The Shawshank Redemption            Room 1    03/01/2025-00:00    0    0
The Shawshank Redemption            Room 1    03/01/2025-00:00    1    0
The Godfather: Part II              Room 5    03/01/2025-20:00    0    0

Choose an option:
0. Back
1. Buy Ticket

Enter your choice: █

```

Hình 3-9 Giao diện xem vé đã mua của cá nhân Khách hàng

```

=== Buy Ticket ===
idMovie    name                                duration
idMovie0001 The Shawshank Redemption    175
idMovie0002 The Dark Knight              152
idMovie0003 The Godfather: Part II       202
idMovie0004 12 Angry Men                 96
idMovie0005 Inception                    130
idMovie0006 Fight Club                   110

Enter movie ID to view showtimes (or -1 to return): idMovie0001
Showtimes for movie: The Shawshank Redemption
idShowtime    Date-Time
idShowtime0000001 03/01/2025-00:00
idShowtime0000002 03/01/2025-03:30
idShowtime0000003 03/01/2025-07:00
idShowtime0000004 03/01/2025-10:30
idShowtime0000005 03/01/2025-14:00
idShowtime0000006 03/01/2025-17:30
idShowtime0000007 03/01/2025-21:00
idShowtime0000008 04/01/2025-00:00
idShowtime0000009 04/01/2025-03:30
idShowtime0000010 04/01/2025-07:00
idShowtime0000011 04/01/2025-10:30
idShowtime0000012 04/01/2025-14:00
idShowtime0000013 04/01/2025-17:30
idShowtime0000014 04/01/2025-21:00
idShowtime0000015 05/01/2025-00:00
idShowtime0000016 05/01/2025-03:30
idShowtime0000017 05/01/2025-07:00
idShowtime0000018 05/01/2025-10:30
idShowtime0000019 05/01/2025-14:00
idShowtime0000020 05/01/2025-17:30
idShowtime0000021 05/01/2025-21:00

Enter showtime ID to view seat map (or -1 to return): idShowtime0000001
Enter row (0-9) or -1 to cancel: 9
Enter column (0-9) or -1 to cancel: 9█

```

Hình 3-10 Giao diện đặt vé dành cho Khách hàng

```
=== View All Movies ===
idMovie    name                                duration
idMovie0001 The Shawshank Redemption          175
idMovie0002 The Dark Knight                    152
idMovie0003 The Godfather: Part II             202
idMovie0004 12 Angry Men                      96
idMovie0005 Inception                         130
idMovie0006 Fight Club                        110

Choose an option:
0. Back

Enter your choice: █
```

Hình 3-11 Giao diện hiển thị tất cả Phim

```
=== Add Movie ===

Enter movie details (or '0' to return):
Movie name: se7en
Duration (minutes): 100█
```

Hình 3-12 Giao diện thêm Phim

```
=== Update Movie ===

Enter movie details (or '0' to return):
Movie ID to update: idMovie0001
Do you want to update name? (Enter '1' for yes, '0' for no): 1
New movie name: inception
Do you want to update duration? (Enter '1' for yes, '0' for no): 1
New duration (minutes): 199█
```

Hình 3-13 Giao diện cập nhật Phim

```
=== Remove Movie ===

Enter movie details (or '0' to return):
Movie ID to remove: idMovie0004█
```

Hình 3-14 Giao diện xóa Phim

```

=== View All Showtimes ===
idShowtime      |idMovie  Movie      duration |idRoom  Room  onScreenDateTime
idShowtime000001 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-00:00
idShowtime000002 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-03:30
idShowtime000003 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-07:00
idShowtime000004 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-10:30
idShowtime000005 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-14:00
idShowtime000006 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-17:30
idShowtime000007 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |03/01/2025-21:00
idShowtime000008 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-00:00
idShowtime000009 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-03:30
idShowtime000010 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-07:00
idShowtime000011 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-10:30
idShowtime000012 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-14:00
idShowtime000013 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-17:30
idShowtime000014 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |04/01/2025-21:00
idShowtime000015 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |05/01/2025-00:00
idShowtime000016 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |05/01/2025-03:30
idShowtime000017 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |05/01/2025-07:00
idShowtime000018 |idMovie0001 inception  199      |idRoom01 Room 1 |05/01/2025-10:30

```

Hình 3-15 Giao diện hiển thị tất cả Suất chiếu

```

=== Add Showtime ===

Enter showtime details (or '0' to return):
Movie ID: idMovie0001
Room ID: idRoom03
Date and time (DD/MM/YYYY-HH:MM): 20/01/2025-10:00

```

Hình 3-16 Giao diện thêm Suất chiếu

```

=== Update Showtime ===

Enter showtime details (or '0' to return):
Showtime ID to update: idShowtime000001
Do you want to update movie ID? (Enter '1' for yes, '0' for no): 1
New movie ID: idMovie0004
Do you want to update room ID? (Enter '1' for yes, '0' for no): 1
New room ID: idRoom04
Do you want to update New Date and time: ? (Enter '1' for yes, '0' for no): 1
Date and time (DD/MM/YYYY-HH:MM): 10/01/2025-10:00

```

Hình 3-17 Giao diện cập nhật Suất chiếu

```

=== Remove Showtime ===

Enter showtime details (or '0' to return):
Showtime ID to remove: idShowtime000001

```

Hình 3-18 Giao diện xóa Suất chiếu

3.2. Nhận xét

Chương trình được xây dựng và hoàn thiện một cách chi tiết, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và hướng dẫn được đưa ra từ đề tài nghiên cứu, đồng thời tiếp thu các góp ý và chỉ dẫn từ giáo viên hướng dẫn. Cấu trúc của dự án được tổ chức một cách khoa học, với các thư mục được phân chia rõ ràng theo từng mục đích cụ thể. Trong mỗi thư mục, các tệp và dữ liệu được lưu trữ một cách có hệ thống, giúp người dùng dễ dàng truy cập, tìm kiếm và quản lý trong quá trình làm việc.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, dự án đã ứng dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành từ các môn học như Lập trình hướng đối tượng, Phân tích và thiết kế giải thuật. Những kiến thức này không chỉ hỗ trợ việc xây dựng và triển khai chương trình một cách hiệu quả mà còn giúp đảm bảo tính logic và khả năng tối ưu hóa của toàn bộ hệ thống.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Qua quá trình thực hiện dự án, em đã đạt được nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá, cụ thể như sau:

- **Nghiên cứu và vận dụng thành công lập trình hướng đối tượng:** Em đã học cách phân tích các đối tượng, thực thể trong đời sống thực tế dưới góc nhìn của lập trình viên. Qua đó, em đã biết cách chuyển đổi các vấn đề thực tế thành các bài toán lập trình, đặc biệt là các bài toán quản lý quy trình hoạt động, bằng cách sử dụng các kiến thức nền tảng về lập trình hướng đối tượng.
- **Vận dụng kiến thức lập trình C++:** Em đã tận dụng và củng cố các kỹ năng về ngôn ngữ lập trình C++ để tự xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu của bài toán. Đồng thời, em cũng áp dụng hiệu quả các nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng, như tính kế thừa, tính đóng gói và tính đa hình, để phát triển chương trình đáp ứng các yêu cầu học phần đã đề ra.
- **Phát triển hệ thống quản lý hiệu quả:** Em đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh cho rạp chiếu phim. Hệ thống này không chỉ giúp chủ doanh nghiệp tối ưu hoá quá trình quản lý thông tin và vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc xử lý các thao tác nhanh chóng và chính xác. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tế, đồng thời khẳng định giá trị ứng dụng của hệ thống em đã phát triển.

Hướng phát triển

Là một dự án áp dụng những kiến thức cơ bản, sự đơn giản của dự án mang lại cho đề tài rất nhiều hướng phát triển. Dự án có thể phát triển thành một dự án lập trình web, hoặc lập trình ứng dụng Android, hoặc ứng dụng iOS, hoặc phát triển thành một ứng dụng chuyên biệt sử dụng trong các rạp chiếu phim thực tế, hoặc phát triển thành các dự án cho các học phần PBL khác.

Cá nhân em sẽ đi theo hướng phát triển thành một dự án lập trình web. Hướng đi này đòi hỏi em phải trang bị nhiều kiến thức chuyên ngành hơn nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Slide bài giảng khoa công nghệ thông tin Lập trình hướng đối tượng.
- [2] <https://www.geeksforgeeks.org/c-plus-plus/>